

Výstupy ŠVP

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (*Fyzika 2, 2/1*)

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. (*Matematika 3, 2/1*)

Učivo: kinematika pohybu – vztahná soustava; poloha a změna polohy tělesa, jeho rychlost

Cíl hodiny: Žák popíše pohyb vůči zvolené vztažné soustavě, rozliší dráhu a posunutí, počítá s rovnoměrným pohybem ($s = vt$, $x = x_0 + vt$) a čte i kreslí grafy $x(t)$ a $v(t)$.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu); kamera učitele pro ukázkou měření, Excalidraw – výklad, náčrty grafů, doma: autíčko na baterie nebo kulička, svinovací (krejčovský) metr, lepicí páska na značky, mobil se stopkami (mezičasy) nebo s aplikací phyphox, případně kamera mobilu (video pro Tracker), PhET – Chodící panáček (náhradní měření v simulaci pro ty, kdo pomůcky nemají), sdílená tabulka na Disku pro naměřená data; GeoGebra nebo Tabulky Google na graf, pracovní list a Must know H13 jako PDF

Typ hodiny: výklad + měření (videoanalýza / mobil) · 45 minut

Návaznost: navazuje na H10 Skaláry a vektory; připravuje H15 Zrychlený pohyb, volný pád; $s(t)$ je lineární funkce (H12).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
5'	10' Výklad: poloha, dráha, posun...	10' Měření doma: rovnoměrný po...	8' Graf a jeho čtení
9'	Samostatná práce s pracov...	3'	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H12	- Anketa: „Sedíš ve vlaku. Pohybuješ se, nebo jsi v klidu?“ → relativnost pohybu, vztažná soustava. - Připomenout z H12: lineární funkce $y = kx + q$, směrnice k = strmost přímky. - Cíl lekce: dnes se z lineární funkce stane popis pohybu.	- Napsat cíl lekce do Excalidraw. - Den předem v chatu kurzu připomenout: připrav si autíčko nebo kuličku, metr a mobil.
5–15 10 min	Výklad: poloha, dráha, posunutí, rychlost	- Hmotný bod a trajektorie; dráha × posunutí na příkladu „z domu do obchodu a zpět“ (náčrt v Excalidraw). - Rychlost $v = \frac{s}{t}$, jednotky, převod 3,6 (tabulka v Must know). - Rovnoměrný přímočarý pohyb a rovnice $x = x_0 + vt$; záporná rychlost = pohyb proti ose.	- Dráha je vždy nezáporná, posunutí ne. - Při převodu km/h → m/s se dělí 3,6.
15–25 10 min	Měření doma: rovnoměrný pohyb autíčka	- Učitel předvede na kameře: autíčko jede podél metru se značkami po 0,5 m, mobil měří mezičasy průjezdu značkami (nebo natáčí video pro Tracker). - Žáci s pomůckami měří sami doma (může pomoci někdo z rodiny: jeden pouští, druhý mačká mezičasy); kdo pomůcky nemá, měří v PhET – Chodící panáček (poloha a čas z grafu). - Hodnoty $t-x$ zapíší do sdílené tabulky na Disku (každý na svůj list) a vynesou body do grafu v GeoGebře nebo Tabulkách Google.	- Měření opakovat aspoň 3× a navázat na odchylky z H8 (FYZ-01). - Data a fotku uspořádání si žák uloží do portfolia – budou v podkladu.
25–33 8 min	Graf a jeho čtení	- Učitel sdílí dva tři grafy ze sdílené tabulky: naměřené body leží na přímce; směrnice = rychlost (MAT-26). - Graf $v(t)$ a obsah plochy pod ním = dráha (náčrt v Excalidraw). - Krátce projít vzorový příklad z Must know (dohánění) – setkání = průsečík přímek v GeoGebře.	- Popsat osy včetně jednotek. - Ukázat dvě přímky s různou strmostí (dva žáci s různě rychlým autíčkem nebo panáčkem v PhET).

33–42 9 min	Samostatná práce s pracovním listem	- Všichni: úlohy 1, 2, 5, 7. - Rychlejší: úlohy 11 nebo 13; 2. ročník navíc úloha 17 (výzvy 16 a 20 mají v listu kroky řešení pro sebekontrolu).	- Převody jednotek kontrolovat přes chat – žáci pošlou výsledky úlohy 1. - Upozornit na chybu „průměr rychlostí“ u úlohy 11 – rychlá anketa: 50, nebo 48 km/h?
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: $v = \frac{s}{t}$; graf $x(t)$ je přímka se směrnici v; průměrná rychlost $\neq$ průměr rychlostí. - Příště: kvadratická funkce (H14) a pak zrychlený pohyb (H15).	- Zadat podklad do portfolia na Google Disku (viz níže); kdo měření v lekci nedokončil, doměří doma. - Říct, že podklad k FYZ-03 se dokončí po H15; kdo chce víc, karta pokusu K07 Dopplerův jev na chodbě (rychlost chůze změřená mobilem).

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (FYZ-03 je jeho výstup): úlohy 1–18 v plném rozsahu, úloha 20 jako výzva; v měření sám určí rovnici $x(t)$.

1. ročník (náhled): převody jednotek, $v = \frac{s}{t}$ a čtení grafu (úlohy 1–4, 8, 9); při měření navazuje na FYZ-01 (měření a odchylky).

Podklad do portfolia

Protokol z domácího měření rovnoměrného pohybu (nebo z měření v PhET – Chodící panáček): tabulka, graf $x(t)$, směrnice jako rychlost, fotka uspořádání – a řešení úloh 17 a 18; do portfolia na Google Disku jako rozpracovaný podklad k FYZ-03 (dokončí se po H15) a k MAT-26.

Materiály k hodině

- Týden 07 – H13 Rovnoměrný pohyb – pracovní list.pdf
- Týden 07 – H13 Rovnoměrný pohyb – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.